

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ALGORITMOS

Dra. Jessica Andrea Carballido

Dpto. de Ciencias e Ingeniería de la Computación
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR



Procesamiento de Secuencias



Un tipo particular de problemas para el cual resulta adecuada la iteración es el procesamiento de **secuencias de valores**.

Los valores pueden ser leídos por consola o desde algún otro dispositivo como un archivo, que en esta materia no vemos. Pero el procesamiento sería similar.

Cuando varios datos se ingresan por **consola** es posible:

- Conocer la cantidad de valores antes de comenzar a leerlos (**LONGITUD CONOCIDA**).
- Utilizar un valor específico para indicar fin de la secuencia (**TERMINADOR**).

Procesamiento de Secuencias



Queremos hacer un programa para que el usuario pueda ingresar una cantidad variable de precios de productos, y le queremos decir el total de la compra.

Si la cantidad de precios es variable, ¿cómo podemos saber cuándo se terminan de ingresar?

Procesamiento de Secuencias



Un tipo particular de problemas para el cual resulta adecuada la iteración es el procesamiento de **secuencias de valores**.

Los valores pueden ser leídos por consola o desde algún otro dispositivo, como veremos más adelante.

Cuando los valores se ingresan por consola es posible:

- Conocer la cantidad de valores antes de comenzar a leerlos (**LONGITUD CONOCIDA**).
- Utilizar un valor específico para indicar fin de la secuencia (**TERMINADOR**).

Procesamiento de Secuencias



Problema 1: A partir de un número n , y una secuencia de n valores se desea calcular la **suma** de todos los valores.

Algoritmo P1

DE: n (natural), y los n valores de la secuencia

DS: suma (entero)

Daux: v

suma $\leftarrow 0$

Repetir n veces

|| leer(v)

|| suma $\leftarrow$ suma + v

- n es un dato de entrada.
- Representa la cantidad de datos que tendrá la secuencia.
- se pide antes de solicitar el ingreso de la secuencia (que tendrá n elementos)

■ LONGITUD CONOCIDA

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
se conoce la cantidad de valores que van a leerse.

Procesamiento de Secuencias



Problema 1: A partir de un número n , y una secuencia de n valores se desea calcular la **suma** de todos los valores.

Algoritmo P1

DE: n (natural), y los n valores de la secuencia

DS: suma (entero)

Daux: i, v

suma $\leftarrow 0$

Para i desde 1 hasta n hacer

|| leer(v)

|| suma $\leftarrow$ suma + v

Analizamos todo “el choclo”
de n elementos
leyéndolos de a uno.



▪ LONGITUD CONOCIDA

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
se conoce la cantidad de valores que van a leerse.

Procesamiento de Secuencias



Problema 1: A partir de un número n , y una secuencia de n valores se desea calcular la suma de todos los valores.

```
...  
suma:=0;  
for i := 1 to n do  
begin  
  read(v);  
  suma:= suma + v;  
end;  
...
```

Hacemos n lecturas de un número entero
(n veces ejecutamos `read(v)`)

Donde n es la cantidad de elementos
en "el choclo"



■ LONGITUD CONOCIDA

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
se conoce la cantidad de valores que van a leerse.

Problema 1: A partir de un número n y una secuencia de n valores se desea calcular la suma de todos los valores.

▪ LONGITUD CONOCIDA

```
program P1;  
  
var i, n, v, suma: integer;  
begin  
  write('Ingrese la long. de la secuencia '); readln(n);  
  write('Ingrese la secuencia: ');  
  suma:=0;  
  for i := 1 to n do // repetimos n veces  
  begin  
    read(v); // tomar un dato del buffer  
    suma:=suma + v;  
  end;  
  write('La suma de los valores es: ', suma);  
end.
```

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
se conoce la cantidad de valores que van a leerse.

Problema 2: A partir de un número n y una secuencia de n notas se desea calcular el **promedio** de las mismas.

Analogía

Algoritmo P2_PromSecuencia

DE: n (natural), y los n valores de la secuencia Problemas similares se resuelven de manera similar ;)

DS: promedio (real)

Daux: i, v

suma $\leftarrow 0$

para i desde 1 hasta n hacer

 || leer(v)

 || suma $\leftarrow$ suma + v

promedio $\leftarrow$ suma / n

▪ LONGITUD CONOCIDA

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
se conoce la cantidad de valores que van a leerse.

Procesamiento de Secuencias



IF

(**CONOZCO** de antemano¹ **LA LONGITUD** de la secuencia,
es decir, sé cuantos elementos va a tener)

AND

(Por el tipo de problema sé que la tengo que **ANALIZAR COMPLETA**,
para todos los casos particulares que puedan presentarse)

THEN

Uso un **FOR**

¹“Conocer de antemano” en este contexto es que la longitud de la secuencia (es decir la cantidad de elementos que tiene) es un dato de entrada, o sea, me la da el usuario.

Procesamiento de Secuencias



Un tipo particular de problemas para el cual resulta adecuada la iteración es el procesamiento de **secuencias de valores**.

Los valores pueden ser leídos por consola o desde algún otro dispositivo, como veremos más adelante.

Cuando los valores se ingresan por consola es posible:

- Conocer la cantidad de valores antes de comenzar a leerlos (LONGITUD CONOCIDA).
- Utilizar un valor específico para indicar fin de la secuencia (**TERMINADOR**). El terminador nunca debe ser analizado como si fuera un elemento de la secuencia. Solo debe usarse como un valor especial que indica el fin de la secuencia. **NO PUEDO USAR FOR!!!!**



Procesamiento de Secuencias



Problema 3: A partir de una secuencia de valores positivos que **finalizan en -1 (donde -1 es el terminador y no debe ser considerado parte de la secuencia)**, se desea calcular la suma de todos los valores.

Algoritmo P3_repeat_**conError**

DE: *los valores de la secuencia*

DS: suma (entero)

Daux: v (entero)

suma $\leftarrow$ 0

REPETIR

 leer(v)

 suma $\leftarrow$ suma + v

HASTA (v = -1)



■ **TERMINADOR**

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
NO se conoce la cantidad de valores que van a leerse.

Procesamiento de Secuencias



Problema 3: A partir de una secuencia de valores positivos que finalizan en -1, se desea calcular la **suma** de todos los valores.

Algoritmo P3_repeat

DE: *los valores de la secuencia*

DS: suma (entero)

Daux: v (entero)

suma $\leftarrow$ 0

REPETIR

 leer(v)

 si (v < > -1)

 entonces

 suma $\leftarrow$ suma + v

HASTA (v = -1)

■ **TERMINADOR**

Consumir **TODO EL CHOCLO**
hasta el terminador



Tener cuidado de **NO USAR**
el **TERMINADOR**
como si fuera un elemento de la secuencia
que debe ser procesado.

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
NO se conoce la cantidad de valores que van a leerse.

Procesamiento de Secuencias



Problema 3: A partir de una secuencia de valores positivos que finalizan en -1, se desea calcular la **suma** de todos los valores.

```
Program P3_repeat;
Var suma, v: integer;
Begin
suma:=0;
Write('Ingrese una secuencia de naturales finalizando en -1');
Repeat
    read(v);
    if (v<>-1) // Condición: ¿es distinto del terminador?
        then suma := suma + v;
Until (v = -1); {Condición para salir: v=-1 → TRUE, v es el term., salgo}
Write('La suma es: ', suma);
End.
```

Procesamiento de Secuencias



Problema 3: A partir de una secuencia de valores positivos que finalizan en -1, se desea calcular la **suma** de todos los valores.

Algoritmo P3_while_FEO

DE: *los valores de la secuencia*

DS: suma (entero)

Daux: v (entero)

suma $\leftarrow$ 0, leer(v)

mientras (v $\neq$ -1)

 || suma $\leftarrow$ suma + v
 || leer(v)

No se ve claro el bloque de acciones que queremos repetir...

Debería quedar:

- * Leer elemento
- * sumar elemento (si no es terminador)

■ **TERMINADOR**

Consumir TODO EL CHOCLO
hasta el terminador



Antes de comenzar a procesar la secuencia,
NO se conoce la cantidad de valores que van a leerse.

Procesamiento de Secuencias



Problema 3: A partir de una secuencia de valores positivos que finalizan en -1, se desea calcular la suma de todos los valores.

Algoritmo P3_while_2

DE: *los valores de la secuencia*

DS: suma (entero)

Daux: v (entero), fin (lógico)

suma $\leftarrow$ 0, fin $\leftarrow$ falso

mientras (fin=falso)

leer(v)

si (v=-1)

entonces fin $\leftarrow$ verdadero

sino suma $\leftarrow$ suma + v

Responde mejor a la lógica de que lo que se repite son las acciones:

Obtener un Dato

Si no es terminador,
sumarlo

■ **TERMINADOR**

Consumir TODO EL CHOCLO
hasta el terminador



Antes de comenzar a procesar la secuencia,
NO se conoce la cantidad de valores que van a leerse.

Procesamiento de Secuencias



Problema 3: A partir de una secuencia de valores positivos que finalizan en -1, se desea calcular la **suma** de todos los valores.

```
Program P3_while_2;  
...  
Begin  
...  
suma:=0; fin:=false;  
while (fin = false)  
begin  
    read (v);  
    if (v=-1)  
        then fin := true  
        else suma := suma + v;  
end;  
...  
End.
```

■ TERMINADOR

Consumir toda la cadena
hasta el terminador.

Problema 4: A partir de una secuencia de valores positivos que finalizan en -1, se desea calcular el **promedio** de todos los valores.

ANALOGIA

Algoritmo P4_repeat

DE: *los valores de la secuencia*

DS: promedio (real)

Daux: v, cant (entero)

suma $\leftarrow$ 0, **cant $\leftarrow$ 0**

Repetir

 leer(v)

 si (v<>-1)

 entonces

 || suma $\leftarrow$ suma + v
 || **cant $\leftarrow$ cant+1**

Hasta (v=-1)

Si (cant<>0) entonces

promedio $\leftarrow$ suma/cant

■ **TERMINADOR**

Consumir toda la cadena
hasta el terminador.

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
NO se conoce la cantidad de valores
que van a leerse.

Problema 4: A partir de una secuencia de valores positivos que finalizan en -1, se desea calcular el **promedio** de todos los valores.

ANALOGIA

Algoritmo P4_while_FEO

DE: *los valores de la secuencia*

DS: promedio (real)

Daux: v, cant (entero)

suma $\leftarrow$ 0,

cant $\leftarrow$ 0,

leer(v)

mientras (v $\neq$ -1)

|| suma $\leftarrow$ suma + v
|| cant $\leftarrow$ cant+1
|| leer(v)

Si (cant $\neq$ 0)

entonces promedio $\leftarrow$ suma/cant

sino promedio $\leftarrow$ 0

■ **TERMINADOR**

Consumir toda la cadena
hasta el terminador.

No se ve claro el bloque de acciones
que queremos repetir...

Leer

y (si no es terminador) sumar y contar

¿QUE PASA SI SE INGRESA SOLO EL TERMINADOR?

Problema 4: A partir de una secuencia de valores positivos que finalizan en -1, se desea calcular el **promedio** de todos los valores.

Algoritmo P4_while_2

DE: *los valores de la secuencia*

DS: promedio (real)

Daux: v, cant (entero), fin (lógico)

suma $\leftarrow$ 0, fin $\leftarrow$ falso, cant $\leftarrow$ 0

mientras (fin = falso) hacer

|| leer(v)

|| si (v=-1)

|| entonces fin $\leftarrow$ verdadero

|| sino

|| || suma $\leftarrow$ suma + v

|| || cant $\leftarrow$ cant+1

promedio $\leftarrow$ suma/cant

ANALOGIA

■ TERMINADOR

Consumir toda la cadena
hasta el terminador.

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
NO se conoce la cantidad de valores
que van a leerse.

Procesamiento de Secuencias



IF

(NO CONOZCO de antemano LA LONGITUD de la secuencia,
es decir, finaliza con **TERMINADOR**)

THEN

Nunca voy a usar **FOR**

Tarea A: A partir de una secuencia de valores positivos que finalizan en -1, se desea calcular el promedio de los números que son pares (un número N es par si el resto de dividir N por 2 es 0).

ANALOGIA

■ TERMINADOR

Analizar **toda** la cadena hasta el terminador.

Antes de comenzar a procesar la secuencia, **NO se conoce la cantidad de valores que van a leerse.**

-- Repetir cambiando terminador por conocer la cant. de elementos

```
Ingrese una secuencia de números positivos, finalizando con -1.  
5 12 3 17 238 9 13 -1  
El promedio de los elementos pares es: 125.000
```

```
Ingrese una secuencia de números positivos, finalizando con -1.  
5 17 39 1 -1  
NO HABIA ELEMENTOS PARES EN LA SECUENCIA.
```



TAREA PARA LA CASA



FIN RECORRIDOS COMPLETOS

Práctica (ya sea que hay terminador o que conocemos la longitud de la secuencia)

- Contar cuántos elementos cumplen...
- Sumar todos los elementos...
- Sumar los elementos que cumplen...
- Calcular el producto de los elementos...
- Calcular el producto de los elementos que cumplen...
- Calcular un promedio de los elementos...
- Calcular el promedio de los elementos que cumplen...
- Encontrar el menor...
- Encontrar el mayor...
- Ver cuántas veces está tal elemento...

FIN PARTE I secuencias
RECORRIDO COMPLETO



Procesamiento de Secuencias



Recorridos que podemos querer detener antes de llegar al final.

Los valores pueden ser leídos por consola o desde algún otro dispositivo como un archivo, que en esta materia no vemos. Pero el procesamiento sería similar.

Cuando varios datos se ingresan por **consola** es posible:

- Conocer la cantidad de valores antes de comenzar a leerlos (LONGITUD CONOCIDA).
- Utilizar un valor específico para indicar fin de la secuencia (TERMINADOR).

Recorridos que podemos querer detener antes de llegar al final.

Procesamiento de Secuencias



Un tipo particular de problemas para el cual resulta adecuada la iteración es el procesamiento de **secuencias de valores**.

Los valores pueden ser leídos por consola o desde algún otro dispositivo, como veremos más adelante.

Cuando los valores se ingresan por consola es posible:

- Conocer la cantidad de valores antes de comenzar a leerlos (**LONGITUD CONOCIDA**).
- Utilizar un valor específico para indicar fin de la secuencia (**TERMINADOR**).

Procesamiento de Secuencias



Problema 5: A partir de dos enteros M y N , y una secuencia de N números enteros se desea contar la cantidad de veces que aparece el entero M en la secuencia.

N y M son valores ingresados por el usuario inicialmente.

Casos de prueba:

$N=5$ $M=10$ y la secuencia es 1 2 3 10 2

$N=8$ $M=-1$ y la secuencia es -1 2 3 -1 -1 2 3 -1

$N=4$ $M=4$ y la secuencia es 2 5 6 2

▪ LONGITUD CONOCIDA

¿Cuáles son los datos de entrada?

¿Cuáles son los datos de salida?

¿Conocemos la cantidad de iteraciones?

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
se conoce la cantidad de valores que van a leerse.

Procesamiento de Secuencias



Algoritmo P5

DE: N, M, *secuencia de valores*

DS: cant

Daux: i, elem

■ LONGITUD CONOCIDA

En este caso el recorrido es completo

$\text{cant} \leftarrow 0$

para i desde 1 hasta N hacer

 leer(elem)

 Si (elem=M)

 entonces

$\text{cant} \leftarrow \text{cant} + 1;$

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
se conoce la cantidad de valores que van a leerse.

Procesamiento de Secuencias



program P5;

{Lee una secuencia de N elementos enteros y cuenta cuantos son iguales a M con N y M leídos previamente}

var N, M, elem, i, cant: integer;

begin

...

end.

Procesamiento de Secuencias



```
...  
write ('Ingrese el elemento a buscar: '); readln(M) ;  
write ('Ingrese la longitud de la secuencia: '); readln(N);  
cant := 0;  
write ('Ingrese una secuencia de ', N, ' enteros');  
for i:=1 to N  
do  
  begin  
    read(elem);  
    if (elem=M)  
      then cant := cant+1;  
  end;  
writeln (M, ' está ', cant, ' veces ');  
...
```

Conozco la
longitud de la
secuencia,
¿uso un *for*??

¡¡SI!!

¡¡¡PORQUE LA TENGO
QUE RECORRER
COMPLETA!!!

■ LONGITUD CONOCIDA

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
se conoce la cantidad de valores que van a leerse.

Procesamiento de Secuencias



Problema 6: A partir de N y una secuencia de N números enteros se desea **determinar** si el entero M aparece al menos una vez.

N y M son valores ingresados por el usuario inicialmente.

Casos de prueba:

$N=5$ $M=10$ y la secuencia es 1 2 3 10 2 11

$N=8$ $M=-1$ y la secuencia es -1 2 3 -1 -1 2 3 -1

$N=4$ $M=4$ y la secuencia es 2 5 6 2

Conozco la
longitud de la
secuencia,
uso un *for*??

■ LONGITUD CONOCIDA



Procesamiento de Secuencias

Algoritmo P6_BUSQUEDA_INEFICIENTE

DE: N, M, secuencia de valores

DS: esta (verdadero o falso)

Daux: v, i

esta $\leftarrow$ falso

para i desde 1 hasta N hacer

 leer(v)

 Si (v = M)

 entonces

 esta $\leftarrow$ verdadero

Longitud (N): 16

Elemento a buscar (M): 2

Ingrese la secuencia:

2 5 1 5 2 56 7 2 5 3 4 8 3 1 6 8



■ LONGITUD CONOCIDA



En este caso, antes de comenzar a procesar la secuencia,
SE CONOCE el número de valores que van a leerse pero puede suceder
que **NO NECESITEMOS leerlos todos para conocer la solución.**

Procesamiento de Secuencias



```
write('Longitud: '); readln (N);  
write('Elemento a buscar: '); readln (M) ;  
esta := false;  
write('Ingrese la secuencia: ');
```

~~for i:=1 to N~~

USO WHILE! O REPEAT

do

begin

read (elem);

if (elem=M)

then esta:=true;

end;

...

Longitud: 16

Elemento a buscar: 2

Ingrese la secuencia:

2 5 1 5 2 5 6 7 2 5 3 4 8 3 1 6 8

■ LONGITUD CONOCIDA



En este caso, antes de comenzar a procesar la secuencia,
SE CONOCE el número de valores que van a leerse pero puede suceder
que **NO NECESITEMOS** leerlos todos para conocer la solución.

Procesamiento de Secuencias



Algoritmo P6_BUSQUEDA_eficiente_VI

DE: N, M, *secuencia de valores*

DS: esta (verdadero o falso)

Daux: v, i

$i \leftarrow 1$

$\text{esta} \leftarrow \text{falso}$

mientras ($i \leq N$) y ($\text{esta} = \text{falso}$)

 leer(v)

 Si ($v = M$)

 entonces

$\text{esta} \leftarrow \text{verdadero}$

 sino

$i \leftarrow i + 1$

■ LONGITUD CONOCIDA



Usamos “MIENTRAS”
con dos condiciones
de corte



Puede suceder que no necesitemos
consumir toda la secuencia.

¡¡OPTIMIZAMOS!!

Procesamiento de Secuencias



```
write ('Ingrese la longitud de la secuencia: '); readln (N);
```

```
write ('Ingrese el elemento a detectar: '); readln (M) ;
```

```
esta := false; i:=1;
```

```
write ('Ingrese la secuencia de ', n , ' enteros');
```

```
while (i<=N) and (esta=false)
```

```
do
```

```
begin
```

```
    read(elem);
```

```
    if (elem=M)
```

```
        then esta:=true
```

```
        else i:=i+1;
```

```
end;
```

```
...
```

■ LONGITUD CONOCIDA

Usamos “MIENTRAS”
con dos condiciones
de corte

Procesamiento de Secuencias

v2.0

Algoritmo P6_BUSQUEDA_eficiente_V2

DE: N, M, *secuencia de valores*

DS: esta (verdadero o falso)

Daux: v, i

$i \leftarrow 1$

$\text{esta} \leftarrow \text{falso}$

Repetir

 leer(v)

 Si ($v = M$)

 entonces

$\text{esta} \leftarrow \text{verdadero}$

 sino

$i \leftarrow i + 1$

Hasta ($\text{esta} = \text{verdadero}$) $\vee (i > N)$

■ LONGITUD CONOCIDA

Usamos repetir-hasta
con dos condiciones
de corte



Puede suceder que no necesitemos consumir toda la secuencia.

Procesamiento de Secuencias

v3.0

Algoritmo P6_BUSQUEDA_eficiente_V3

DE: N, M, *secuencia de valores*

DS: esta (verdadero o falso)

Daux: v,

Repetir

leer(v)

$N \leftarrow N - 1$

Hasta $(v = M) \vee (N = 0)$

esta $\leftarrow (v = M)$

■ LONGITUD CONOCIDA

Usamos repetir-hasta
con dos condiciones
de corte



Puede suceder que no necesitemos consumir toda la secuencia.

Procesamiento de Secuencias



Un tipo particular de problemas para el cual resulta adecuada la iteración es el procesamiento de **secuencias de valores**.

Los valores pueden ser leídos por consola o desde algún otro dispositivo, como veremos más adelante.

Cuando los valores se ingresan por consola es posible:

- Conocer la cantidad de valores antes de comenzar a leerlos (LONGITUD CONOCIDA).
- Utilizar un valor específico para indicar fin de la secuencia (TERMINADOR). **NUNCA PODRE USAR FOR.**

Procesamiento de Secuencias



Problema 7: A partir de una secuencia de números enteros positivos (todos mayores a 0) terminada en 0 se desea contar cuantas veces aparece el entero M.

M ingresado por el usuario inicialmente.

Casos de prueba:

M= 10 y la secuencia es 10 2 3 10 2 1 1 0

M=4 y la secuencia es 2 5 6 2 0

Conozco la longitud
de la secuencia??

Necesito siempre
recorrer la
secuencia
COMPLETA??

Procesamiento de Secuencias



Algoritmo P7

DE: M, secuencia de valores con terminador

DS: veces

Daux: elem (entero), fin (lógico)

veces $\leftarrow 0$

fin $\leftarrow$ falso

mientras (fin = falso)

hacer

leer(elem)

si (elem=0)

entonces

fin $\leftarrow$ verdadero

sino

si (elem=M)

ent veces $\leftarrow$ veces + 1

Recorro la secuencia completa

La condición de corte
se da cuando la secuencia termina.

v1.0

■ TERMINADOR

Procesamiento de Secuencias



Algoritmo P7

DE: M, secuencia de valores con terminador

DS: veces

Daux: elem

veces $\leftarrow 0$

Repetir

 leer(elem)

 si (elem $\neq$ 0) y (elem = M)

 entonces

 veces $\leftarrow$ veces + 1

Hasta (elem = 0)

Recorro la secuencia completa.

La condición de corte
se da cuando la secuencia termina.

v2.0

■ TERMINADOR

Procesamiento de Secuencias



Problema 8: A partir de una secuencia de números enteros positivos terminada en 0 se desea **determinar** si el entero M **aparece** al menos una vez.

M ingresado por el usuario inicialmente.

Casos de prueba:

$M=10$ y la secuencia es 1 2 3 10 2 11 0

$M=4$ y la secuencia es 2 5 6 2 0

Conozco la longitud
de la secuencia??

Necesito siempre
recorrer la
secuencia
COMPLETA??

Procesamiento de Secuencias



v1.0

Algoritmo P8_BUSQUEDA_eficiente_v1
DE: M, secuencia de valores con terminador
DS: esta
Daux: elem, fin

```
esta ← falso // indica si el elemento se encontró
fin ← falso  // indica si se terminó de leer la secuencia
mientras (fin = falso) y (esta = falso)
  hacer
    leer(elem)
    si (elem=0)
      ent fin ← verdadero
    sino
      si (elem=M)
        ent esta ← verdadero
```



■ TERMINADOR

Procesamiento de Secuencias



```
write ('Ingrese el elemento a detectar: '); readln (M) ;
esta := false; fin:=false;
write ('Ingrese la secuencia de enteros positivos terminada en 0.');
```

```
while ((fin = false) and (esta = false))
do
begin
    read(elem);
    if (elem=0) {el 0 es el terminador}
    then
        fin := true
    else
        if (elem=M)
            then esta := true;
end;
```

...



■ TERMINADOR

Procesamiento de Secuencias

v2.0



Algoritmo P8_BUSQUEDA_eficiente_V2
DE: M, secuencia de valores **con terminador**
DS: estaElem (V o F)
Daux: elem

Repetir

 leer(elem)

Hasta (elem=0) OR (elem=M)

estaElem $\leftarrow$ (elem=M)



■ TERMINADOR

Procesamiento de Secuencias



Problema 9: A partir de una secuencia de números enteros positivos terminada en 0 se desea determinar si el entero M (validar que sea mayor a cero) aparece EXACTAMENTE una vez.

M ingresado por el usuario previo al ingreso de la secuencia.

Casos de prueba:

$M=10$ y la secuencia es 1 2 3 10 2 1 0

$M=4$ y la secuencia es 2 5 6 2 0

$M=8$ y la secuencia es 4 8 9 8 2 3 5 5 8

¿¿Conozco la longitud de la secuencia??

¿¿Necesito siempre recorrer la secuencia COMPLETA??



RECORRIDOS QUE PUEDEN SER PARCIALES

- Determinar si tal elemento está...
- Determinar si no hay ninguna aparición de tal elemento...
- Determinar si hay al menos 2 (o N) apariciones de...
- Determinar si algún elemento cumple con tal condición.
- Determinar si al menos 2 (o N) elementos cumplen..
- Determinar si ningún elemento cumple...
- Determinar si hay exactamente 2 (o N) apariciones de...

FIN PARTE I secuencias
RECORRIDO PARCIAL



Procesamiento de Secuencias



En cada uno de los siguientes incisos, asumir que se ingresa una secuencia de naturales y que la **secuencia finaliza con -1**.

- a) Se desea saber cuantos elementos mayores a 100 tiene la secuencia.
- b) Se desea saber el promedio de los elementos de la secuencia que son múltiplos de un k dado.
- c) Se desea conocer el valor máximo contenido en la secuencia.
- d) Se desea conocer el valor mínimo contenido en la secuencia.
- e) Se desea conocer tanto el máximo como el mínimo de la secuencia.
- f) Se desea saber si hay exactamente 3 números pares.



Problema 10

Se ingresan en secuencia pares de valores enteros representando grados centígrados de mínima y máxima respectivamente, correspondientes a varios días. A partir de estos valores se desea obtener: la cantidad de días, el promedio de mínimas, el promedio de máximas, y la máxima amplitud térmica. El ingreso de datos finaliza con un par de valores 1000 1000.

$$(12+10+21) / 3$$

$$(15 + 17 + 24) / 3$$

```
INGRESE LAS TEMPERATURAS, finalice con 1000 1000.  
12 15 10 17 21 24 1000 1000  
Cantidad de días: 3  
Promedio de mínimas: 14.333  
Promedio de máximas: 18.667  
Máxima amplitud térmica: 7 grados.
```



```

program p10;
var min, max: integer;
    cantDIAS, AT, maxAT, sumaMIN, sumaMAX: integer;
    promMIN, promMAX: integer;

begin
    cantDIAS := 0; maxAT := 0; sumaMIN := 0; sumaMAX := 0;
    writeln('INGRESE LAS TEMPERATURAS, finalice con 1000 1000.');
```

repeat

Verifico que no sean el terminador
Si son dos elementos para analizar:

```

        read(min, max);
        if (min<>1000) and (max<>1000)
        then
            begin
                cantDIAS := cantDIAS+1;
                sumaMIN := sumaMIN + min;
                sumaMAX := sumaMAX + max;
                AT := max - min;
                if (AT>maxAT) then maxAT := AT;
            end;
        until (min=1000) and (max=1000);
    writeln('Cantidad de días: ', cantDIAS);
    if (cantDIAS <> 0)
    then
        begin
            writeln('Promedio de mínimas: ', sumaMIN/cantDIAS:3:3);
            writeln('Promedio de máximas: ', sumaMAX/cantDIAS:3:3);
            writeln('Máxima amplitud térmica: ', maxAT, ' grados.');
```

end;

```

end.

```



Problema 11

Se ingresan en secuencia pares de valores (un entero y un real) representando cantidad y precio de distintos productos de una compra. El ingreso de datos finaliza con un par de valores -1000 -1000

Se desea calcular: el monto total de la compra y el precio del producto más barato.

Por ejemplo si se ingresa:

2 15.50 10 170 3 24.80 -1000 -1000

Calcular $2 * 15.50 + 10 * 170 + 3 * 24.80$

Y mostrar:

TOTAL DE LA COMPRA: \$1805,4

PRODUCTO MÁS BARATO: \$15.50

```
Ingrese la lista de compras, finalice con -1000 -1000.  
2 15.50 10 170 3 24.80 -1000 -1000  
El monto total de la compra fue: $1805.40  
El precio del producto más barato fue: $15.50
```



```

program p11;
var
    cant: integer;
    precio, montoTOTAL, minPRECIO: real;

begin
    minPRECIO := MAXINT; // recuerden que entero se convierte automáticamente a real en este caso
    montoTOTAL := 0;
    writeln('Ingrese la lista de compras, finalice con -1000 -1000.');
```

Verifico que no sean el terminador
Si son dos elementos para analizar:

```

    repeat
        read(cant, precio);
        if (cant<>-1000) and (precio<>-1000)
        then
            begin
                montoTOTAL := montoTOTAL + (cant*precio);
                if (precio < minPRECIO) then minPRECIO := precio;
            end;
    until (cant=-1000) and (precio=-1000);
    if (montoTOTAL <> 0) // verifico que al menos haya habido info de una compra
    then
        begin
            writeln('El monto total de la compra fue: $', montoTOTAL:3:2);
            writeln('El precio del producto más barato fue: $', minPRECIO:3:2);
        end;
    end.

```



Problema 12.

A partir de una secuencia de números enteros ingresada por teclado, donde los números se ingresan de a tríos $N1$ $N2$ $N3$, se desea saber si se cumple que $N3 = N1 + N2$ para todos los tríos que aparecen.

Antes de comenzar a procesar la secuencia **se conoce su longitud**, que es múltiplo de 3. Escriba un programa para determinar si los elementos de una secuencia ingresada por teclado, dada su longitud, cumplen con esta propiedad.

Por ejemplo, la siguiente secuencia (long. 15) cumple con esta propiedad: 2 2 4 5 -6 -1 9 2 11 1 2 3 0 0 0

La siguiente secuencia (long. 12) no cumple con la propiedad:
2 3 5 6 6 12 3 6 3 2 5 7



Tarea B: A partir de una secuencia de PARES de valores enteros positivos que finalizan en -1 -1, se desea calcular y mostrar la suma de cada par.

ANALOGIA

■ TERMINADOR

Analizar **toda** la cadena
hasta el terminador.

```
Ingrese pares de números naturales en secuencia.  
Finalice con el par -1 -1.  
5 12 300 6 34 7 -1 -1  
17  
306  
41
```

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
**NO se conoce la cantidad de valores
que van a leerse.**



Tarea C: A partir de una secuencia de PARES de valores enteros positivos que finalizan en -1 -1, se desea analizar todos los pares, y calcular y mostrar la suma de un par sólo cuando el primer elemento del par es un número impar.

ANALOGIA

■ TERMINADOR

Analizar **toda** la cadena hasta el terminador.

```
Ingrese pares de números naturales en secuencia.  
Finalice con el par -1 -1.  
4 10 5 12 7 20 44 9 -1 -1  
17  
27
```

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
**NO se conoce la cantidad de valores
que van a leerse.**



Tarea D: A partir de una secuencia de PARES de valores enteros positivos que finalizan en -1 -1, se desea calcular y mostrar el promedio del par, sólo cuando ambos valores del par son múltiplos de 10.

Y al final, mostrar el menor de los valores que aparece en la segunda posición del par, considerando todos los pares.

■ TERMINADOR

Analizar **toda** la cadena hasta el terminador.

```
10 20 4 5 100 30 7 8 9 10 -1 -1
Promedio de 10 y 20 es: 15.00
Promedio de 100 y 30 es: 65.00
El segundo valor del par más pequeño es: 5
```

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
NO se conoce la cantidad de valores que van a leerse.



ANALOGIA



Problema “los lados de los triángulos”: Se ingresan en tríos, para varios triángulos, los valores de longitud de sus 3 lados. Se finaliza el ingreso con 0 0 0. Escriba algoritmos para resolver lo siguiente:

- a) Para cada triángulo, mostrar el perímetro.
- b) Para cada triángulo, mostrar “El perímetro del triángulo * es *”
- c) Mostrar al final el perímetro del triángulo más pequeño.
- d) Determinar si alguno de los triángulos es equilátero.

Escriba un programa completo que para una secuencia de tríos, resuelva tanto b, como c y d.



a)

Algoritmo SoloPERIM

DE: secuencia de valores que tomamos de a 3

DS: perímetros mostrados por pantalla

Daux: L1, L2, L3 (naturales)

Repetir

 leer(L1, L2, L3)

 if ((L1<>0) and (L2<>0) and (L3<>0))

 then

 writeln('Perimetro: ', L1+L2+L3);

Until (L1=0) and (L2=0) and (L3=0);



b)

Algoritmo PerimYnroTRIANG

DE: secuencia de valores que tomamos de a 3

DS: perímetros mostrados por pantalla

Daux: cont, L1, L2, L3 (naturales)

Cont $\leftarrow$ 0

Repetir

 leer(L1, L2, L3)

 if ((L1 $\neq$ 0) and (L2 $\neq$ 0) and (L3 $\neq$ 0))

 then

 begin

 Cont $\leftarrow$ Cont + 1

 writeln('El perímetro del triángulo ', cont, ' es ', L1+L2+L3);

 end;

Until (L1=0) and (L2=0) and (L3=0);



c)

Algoritmo menorPerim

DE: secuencia de valores que tomamos de a 3

DS: minP (natural)

Daux: L1, L2, L3, P (naturales)

Cont $\leftarrow$ 0, minP $\leftarrow$ MAXINT

Repetir

 leer(L1, L2, L3)

 if ((L1 $\neq$ 0) and (L2 $\neq$ 0) and (L3 $\neq$ 0))

 then

 begin

 P $\leftarrow$ L1 + L2 + L3

 Si (P < minP) entonces minP $\leftarrow$ P

 end;

Until (L1=0) and (L2=0) and (L3=0);



d)

Algoritmo AlgunEQUI

DE: secuencia de valores que tomamos de a 3

DS: alguno (lógico)

Daux: L1, L2, L3 (naturales)

Cont $\leftarrow$ 0, alguno $\leftarrow$ FALSO

Repetir

 leer(L1, L2, L3)

 if ((L1 $\neq$ 0) and (L2 $\neq$ 0) and (L3 $\neq$ 0))

 then

 if (L1 = L2) and (L2 = L3)

 then

 alguno $\leftarrow$ VERDADERO

 end;

Until ((L1=0) and (L2=0) and (L3=0)) or (alguno = VERDADERO);



Procesamiento de Secuencias



Fundamental

Preguntas que deberíamos hacernos
antes de diseñar el algoritmo:

- La longitud de la secuencia, ¿es conocida?
 - ¿Es necesario analizar todos los elementos de la secuencia para conocer el resultado?
- Si no es necesario, optimizamos!!



Procesamiento de Secuencias



		Conozco la longitud de la secuencia?	
		SI	NO
Necesito recorrerla completa?	SI	FOR	WHILE-DO o REPEAT-UNTIL (en general con una única condición)
	NO	WHILE-DO o REPEAT-UNTIL (en general con dos condiciones)	WHILE-DO o REPEAT-UNTIL (en general con dos condiciones)

▪ LONGITUD CONOCIDA

▪ TERMINADOR



Procesamiento de Secuencias



Un tipo particular de problemas para el cual resulta adecuada la iteración es el procesamiento de **secuencias de valores**.

Los valores pueden ser leídos por consola o desde algún otro dispositivo, como veremos más adelante.

Cuando los valores se ingresan por consola es posible:

- Conocer la cantidad de valores antes de comenzar a leerlos (LONGITUD CONOCIDA).
- Utilizar un valor específico para indicar fin de la secuencia (TERMINADOR).
- Preguntarle al usuario, luego de leer cada valor, si desea ingresar otro.

Procesamiento de Secuencias



PROBLEMA:

Se desea escribir un programa que permita al usuario ingresar notas de varios alumnos y mostrar el promedio de cada uno de ellos.

Las notas son ingresadas de a 4 por alumno, correspondientes a 4 materias (matemática, lengua, cs. sociales y cs. naturales).

Luego del ingreso de las 4 notas, se muestra el promedio, y se debe consultar al usuario si desea ingresar las notas de un nuevo alumno.

- Necesito diferenciar las notas en 4 datos diferentes?
- Que estructura de control uso para el ingreso de las 4 notas de un alumno?
- Que estructura de control uso para permitir realizar la operación para varios alumnos?

Procesamiento de Secuencias



Repetir

mostrar ('COMIENZA INGRESO DE 4 NOTAS:')

...

mostrar ('Desea calcular el promedio de otro alumno? S o N')

leer(respuesta)

Hasta (respuesta = 'n') o (respuesta = 'N')

Procesamiento de Secuencias



Repetir

mostrar ('COMIENZA INGRESO DE 4 NOTAS:')

mostrar ('Ingrese las 4 notas:')

suma $\leftarrow$ 0

para i desde 1 hasta 4 hacer

 leer(nota)

 suma $\leftarrow$ suma + nota

mostrar('El promedio de este alumno es:', suma / 4)

mostrar ('Desea calcular el promedio de otro alumno? S o N')

leer(respuesta)

Hasta (respuesta = 'n') o (respuesta = 'N')

- Preguntarle al usuario, luego de leer cada valor, si desea ingresar otro.

For anidados (opcional)

OTRO TEMA

Una fábrica asigna a cada artículo un código formado por tres caracteres. El primero es una letra (A, B o C), el segundo es un dígito (3, 4, 5 o 6) y el tercero es una letra (v, w, x, y o z).

Escriba un segmento de programa que muestre una tabla con todos los códigos posibles, agrupando los códigos que coinciden en los dos primeros caracteres en una misma línea.

A 3 v	A 3 w	A 3 x	A 3 y	A 3 z
A 4 v	A 4 w	A 4 x	A 4 y	A 4 z
A 5 v	A 5 w	A 5 x	A 5 y	A 5 z
A 6 v	A 6 w	A 6 x	A 6 y	A 6 z
B 3 v	B 3 w	B 3 x	B 3 y	B 3 z
B 4 v	B 4 w	B 4 x	B 4 y	B 4 z

...

```
var  
  letra1, letra2: char;  
  digito: integer;
```

```
...  
for letra1 := 'A' to 'C'  
do  
  for digito := 3 to 6  
do
```

```
  begin  
    for letra2 := 'v' to 'z'  
    do  
      write(letra1, digito, letra2, ' ');  
      writeln ;  
    end
```

```
...
```

A 3 v	A 3 w	A 3 x	A 3 y	A 3 z
A 4 v	A 4 w	A 4 x	A 4 y	A 4 z
A 5 v	A 5 w	A 5 x	A 5 y	A 5 z
A 6 v	A 6 w	A 6 x	A 6 y	A 6 z
B 3 v	B 3 w	B 3 x	B 3 y	B 3 z
B 4 v	B 4 w	B 4 x	B 4 y	B 4 z

...

Realice trazas para descubrir la salida de los siguientes programas.

```
for i:= 1 to 5
do
begin
for j:= 1 to 3
do
write (i);
writeln;
end;
```

```
for i:= 1 to 5
do
begin
for j:= 1 to 3
do
write ((' ',i,' ',j,' '));
writeln;
end;
```

```
for i:= 1 to 5
do
begin
write (i);
for j:= 1 to i
do
write (j);
writeln;
end;
```

```
for i:= 1 to 5
do
begin
write (i);
for j:= i downto 1
do
write (j);
writeln;
end;
```



La instrucción de un *for*
puede ser un *for* anidado.

HOMEWORK

AND MORE STUDY MATERIAL

Procesamiento de Secuencias



Problema: A partir de una secuencia de caracteres **terminada en ‘ ’** se desea contar cuántos espacios hay en la misma.

Consideremos la secuencia: ‘La casa es vieja.’

```
leer(elem);  
si (elem = ‘ ’) ent  
    contador ← contador + 1
```

```
leer(elem);  
si (elem = ‘ ’) ent  
    contador ← contador + 1
```

```
leer(elem);  
si (elem = ‘ ’) ent  
    contador ← contador + 1
```

Mientras que haya elementos
en la secuencia,
leo un elemento
y si es espacio
incremento el contador.

■ **TERMINADOR**

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
NO SE CONOCE la cantidad de valores que van a leerse.

Procesamiento de Secuencias



hayElem $\leftarrow$ Verdadero

contador $\leftarrow$ 0

mientras (hayElem=Verdadero) hacer

 leer(elem)

 Si (elem = '.') ■ TERMINADOR

 entonces

 hayElem $\leftarrow$ false

 sino

 Si (elem = ' ') entonces
 contador := contador + 1;

Consumir **toda** la secuencia
hasta llegar al punto.

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
NO SE CONOCE la cantidad de valores que van a leerse.

Procesamiento de Secuencias



Consumir **toda** la secuencia
hasta llegar al punto.

```
hayElem:=true;  
contador :=0;  
while (hayElem) do  
  begin  
    read(elem);  
    If (elem = '.')  
    then  
      hayElem:=false  
    else  
      if (elem = ' ') then  
        contador := contador + 1;  
  end;
```

■ TERMINADOR

VI.0

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
NO SE CONOCE la cantidad de valores que van a leerse.

Procesamiento de Secuencias



contador := 0;

repeat

 read(elem);

 if (elem = ' ') then

 contador := contador + 1

Until (elem = '.');

Consumir **toda** la secuencia
hasta llegar al **punto**.

V2.0

■ **TERMINADOR**

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
NO SE CONOCE la cantidad de valores que van a leerse.

Procesamiento de Secuencias



Problema: A partir de un número K y una secuencia de números naturales terminada en 0 se desea contar cuántos son múltiplos de K , con K positivo e ingresado previamente por el usuario.

Consideremos $K=2$ y la secuencia: 58 37 36 0

Mientras que haya elementos en la secuencia, leo un elemento, si es múltiplo de K **y no es el terminador**, incremento el contador.

leer elemento
si es terminador entonces FIN
si no es terminador,
 si es múltiplo de K
 entonces
 $cont \leftarrow cont + 1$

■ **TERMINADOR**

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
NO SE CONOCE la cantidad de valores que van a leerse.

Procesamiento de Secuencias



Algoritmo Cuantos

DE: K, secuencia de números q termina en 0

DS: contador

Daux: elem, hayElem

■ **TERMINADOR**

Consumir **toda** la secuencia
hasta llegar al 0.

hayElem $\leftarrow$ verdadero

Mientras (hayElem=verdadero)

 leer(elem)

 si (elem=0)

 entonces

 hayElem $\leftarrow$ falso

 sino

 si (elem mod K=0) entonces contador contador + 1

Procesamiento de Secuencias



```
hayElem:=true;  
contador :=0;  
while (hayElem=true) do  
  begin  
    read(elem);  
    If (elem = 0)  
    then  
      hayElem:=false  
    else  
      if (elem mod K = 0) then  
        contador := contador + 1;  
      end;  
    end;
```

■ TERMINADOR

Consumir **toda** la secuencia hasta llegar al 0.

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
NO SE CONOCE la cantidad de valores que van a leerse.

Procesamiento de Secuencias



```
program ContarMultiplosSecuencia;
var elem, contador, n: integer; hayElem: boolean;
begin
  write ('Ingrese n '); readln (n);
  writeln('Ingrese la secuencia ');
  hayElem:=true; contador :=0;
  while (hayElem=true)
  do
    begin
      read(elem);
      if (elem = 0)
      then   hayElem:=false
      else   if (elem mod K = 0) then
              contador := contador + 1;
    end;
  writeln('Cantidad de multiplos: ', contador);
end.
```

■ TERMINADOR

Procesamiento de Secuencias



Algoritmo Cuantos

DE: K, secuencia de números q termina en 0

DS: contador

Daux: elem

■ **TERMINADOR**

Consumir **toda** la secuencia
hasta llegar al 0.

Repetir

leer(elem)

si (**elem** $\neq$ 0) Y (elem mod K=0)

entonces contador $\leftarrow$ contador + 1

Hasta (elem=0)

**OJO: USAR EL TERMINADOR COMO UN ELEMENTO
DE LA SECUENCIA está mal.**

**En este caso, si no verificamos que el elem no sea 0, contaríamos al
terminador como un numero mas que es divisible por k.**

Procesamiento de Secuencias



Problema: A partir de un número positivo K , y una secuencia de números naturales terminada en -1 se desea determinar si hay algún múltiplo de K .

```
hayElem:=true;   encuentre:=false;
while (hayElem) and (encontre=false) do
begin
    read(elem);
    If (elem = -1)
    then
        hayElem:=false
    else
        if (elem mod K = 0) then
            encuentre:=true;
end;
```

Puede no ser necesario
consumir toda la secuencia
hasta llegar al -1 .

Condición múltiple

▪ **TERMINADOR**

Antes de comenzar a procesar la secuencia,
NO SE CONOCE la cantidad de valores que van a leerse.

Procesamiento de Secuencias



Algoritmo HayAlguno

DE: K, secuencia de números q termina en -1

DS: encuentre (V o F)

Daux: elem

Repetir

leer(elem)

Hasta (elem=-1) OR (elem mod k=0)

encontre $\leftarrow$ (elem mod k = 0)

Puede no ser necesario
consumir toda la secuencia
hasta llegar al -1.

Condición múltiple

Repetir..hasta

■ TERMINADOR

Procesamiento de Secuencias



Problema: Leer una secuencia de números positivos terminada en 0 y obtener la posición del mayor.

Por ejemplo, dada la secuencia

3 11 5 8 8 11 2 19 13 0

La posición del mayor es 8



**KEEP
CALM
AND
DO YOUR
HOMEWORK**

CUANDO USAMOS LAZARUS
AGREGAR DOS “READLN;” al final
del código
siempre
a partir de ahora



Esta $\leftarrow$ Falso
Fin $\leftarrow$ Falso
Repetir

Leer (elem)

Si Elem = 0

Entonces

Fin $\leftarrow$ Verdadero

Sino Si (Elem = M)

Entonces Esta $\leftarrow$ V

Hasta (Fin = V) o (Esta = V)



Resuelto por un alumno

GRACIAS!

encontre ← falso

Repetir
Leer(elem)
Si elem = M
encontre = True

UNTIL (elem = 0) or (encontre = True)

elem = 12
12 10 15 0
M = 10

GRACIAS!

Resuelto por un alumno